Fundamentos de Ingeneria de Software

Escamilla Encinas Omar grupo: 5601 9/11/2026

Para comenzar a desarrollar un proyecto es necesario implementar o tomar en cuenta nuestro objetivo general para tener en cuenta cual es el proposito de el proyecto en general, nuestro objetivo general es desarrollar una aplicación multiplataforma para la cafeteria del Tecnologico de Estudios Superiores de Ecatepec. mediante flutter y Firebase que permita a los estudiantes consultar productos, verificar su disponibilidad, realizar pedidos anticipados y consultar su estado, ademas de proporcionar herramientas administrativas para gestionar productos y ordenes, con la finalidad de reducir los tiempos de espera y mejorar la organización del servicio.

Despues de plantear nuestro objetivo general, necesitamos ahora plantear los objetivos especificos que nos ayudaran a desarrollar nuestro proyecto de una manera efectiva y estructurado, para la creación de nuestro proyecto que es la aplicación multiplataforma para la cafeteria del Tecnologico de Estudios Superiores de ecatepec. nuestros objetivos generales son:

- Diseñar una interfaz grafica intuitiva que facilite la consulta del menú y la selección de productos
- Establecer un mecanismo de registro e inicio de sesión que permita identificar a los usuarios y diferenciar los permisos de estudiantes y administradores
- Diseñar un catalogo inicial de aproximadamente 30 productos que incluya nombres, descripciones, precios, categorias y disponibilidad
- Definir el funcionamiento del carrito de compras y el procedimiento para confirmar pedidos anticipados.
- Diseñar un mecanismo de seguimiento que permita consultar los estados de preparación y entrega de ordenes
- Establecer las funciones administrativas necesarias para gestionar productos, precios existencias y pedidos
- Definir requerimientos funcionales y no funcionales que permitan establecer las caracteristicas y restricciones de la aplicación.

El planteamiento del problema es que la Cafeteria del Tecnologico de Studios Superiores de Ecatepec constituyo un servicio utilizando por los estudiantes y otros integrantes de la comunidad general de la comunidad escolar, de periodos limitados para adquirir alimentos y bebidas por lo que la rapidez y la organización del problema de atención representan aspectos relevantes para su experiencia. La problematica central del proyecto se define como la necesidad de optimizar la atención de la cafeteria del TESE mediante herramientas digitales que faciliten la gestión anticipada de pedidos y reduzcan el tiempo que los usuarios necesitan permanecer en espera.

Fundamentos de Ingeniería de Software

Escamilla Encinas Omar grupo: 3601 04/11/2026.

Ahora pasamos a la justificación la cual es necesaria para justificar que nuestro proyecto tiene un propósito real y puede ayudar a mejorar el funcionamiento de la cafetería del TESE, la justificación en este caso es el desarrollo de una aplicación para la gestión de pedidos anticipados se justifica por la posibilidad de mejorar la organización del proceso de compra y facilitar el acceso a la información de los productos ofrecidos por la cafetería del TESE, la utilidad del proyecto deberá evaluarse mediante pruebas que comparen los tiempos de atención antes y después de incorporar el sistema, por consiguiente la reducción de los tiempos de espera se considera el propósito principal y un resultado esperado, pero no un beneficio demostrado hasta contar con evidencia.

Para el desarrollo y organización del proyecto en tiempo y forma es necesario utilizar una metodología, la cual se base en los requerimientos del desarrollo de nuestro proyecto en este caso nuestro proyecto se adopto una metodología hibrida basada en Scrum y Extreme Programming (XP) con el propósito de organizar el trabajo del equipo, establecer objetivos de desarrollo por periodos y aplicar practicas orientados a la calidad del software. La combinación de ambas metodologías permite atender tanto la organización del proyecto como los aspectos técnicos relacionados con la construcción y verificación de la aplicación. La aplicación de esta metodología responde a nuestro proyecto ya que el sistema contempla diferentes funcionalidades para los estudiantes y para el personal administrativo.

La metodología hibrida permite mantener una aplicación general del proyecto sin impedir que las aplicaciones se ajusten cuando se identifican nuevas necesidades dificultades técnicas o cambios en las prioridades. De esta manera el desarrollo se orienta hacia la construcción progresivo de la aplicación, procurando que las decisiones de diseño y programación se mantengan vinculados con los requisitos identificados.

En Scrum se emplea para organizar las responsabilidades del equipo, establecer objetivos de trabajo y dar seguimiento a las actividades previstas durante el desarrollo de APP, la aplicación considera roles, eventos y artefactos que permiten mantener una visión organizada del producto y del trabajo pendiente durante cada periodo de trabajo se debe revisar el estado de las actividades y registrar los impedimentos que pueden afectar su cumplimiento, los resultados deba ser verificados y obtenidos de manera efectiva para desarrollar Sprints con respecto a cada elemento obtenido.